中南大学考试试卷

2013-- 2014 学年 下 学期期末考试试题　　时间 100 分钟

数字信号处理　　课程 48 学时 3 学分　考试形式： 闭 卷

专业年级： 电子信息、通信 2012 级　 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（本题　20 分，每空　2 分）

1. 系统稳定的充要条件是系统的单位脉冲响应满足　　：$\sum_{n}|h(n)|$　　。（p17）

2. 若 $x_a(t)$ 是频带宽度有限的，要想抽样后　　$x(n)$　$x_a(nT)$ 能够不失真地还原出原始信号 $x_a(t)$，则抽样频率必须　大于或等于　两倍信号谱的最高频率，　　这就是奈奎斯特抽样定理。P24

3. 如果序列 $x(n)$ 是一长度为 64 点的有限长序列 $(0 \quad n \quad 63)$，序列 $h(n)$ 是一长度为 128 点的有限长序列 $(0 \quad n \quad 127)$，记 $y(n) \quad x(n) \quad h(n)$（线性卷积），则 $y(n)$ 为 64+128-1 ＝191　　点的序列，如果采用基 2FFT 算法以快速卷积的方式实现线性卷积，　　则 FFT 的点数至少为 256　　点。P12、p111

4. 设序列 $x(n)$ 傅立叶变换为 $X(e^{jw})$，则 $x(n \quad n_0)$（n_0 为任意实整数）的傅立叶变换是　_ $X(e^{jw}) \quad e^{jwn_0}$　　。P35

5. 序列 $x(n)$　　$(n \quad 3)$ 的傅里叶变换是　e^{3jw}　　。P35

6. 某 DFT 的表达式是 $X(k) \quad \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}$，则变换后数字频域上相邻两个频率样点之间的间隔是 $2 \quad / N$　　。p76

7. 用 DFT对模拟信号进行谱分析，　会有 __频谱混叠、 截断效应、 栅栏效应 ___三种误差来源。P103

二、单项选择题 (10 分，每题 2分)

1. 序列 $x(n) \quad a^n u(\quad n \quad 1)$，则 $X(z)$ 的收敛域为（　A　　）。P48 列 2.5.4

A. $|z| \quad |a|$　　B. $|z| \quad |a|$　　C. $|z| \quad |a|$　　D. $|z| \quad |a|$

2. 下列系统（其中 y(n) 为输出序列，　x(n) 为输入序列） 中哪个属于线性系统？　(D　)p11

A. $y(n) \quad x^5(n)$　B. $y(n) \quad x(n)x(n \quad 2)$　C. $y(n) \quad x(n) \quad 2$　D. $y(n) \quad x(n^2)$

3. 直接计算 N点 DFT所需的复数乘法次数与　(B　)　　成正比。 P110

A.N　　B.N^2　　C.N^3　　D.$N\log_2 N$

4. $ZT[2^n u(\quad n)]$　__B____。P46, 例 2.5.1

A. $\frac{1}{1\quad 2z}$ $|z|\ \frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{1\quad 2z}$ $|z|\ \frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{1\quad 0.5z}$ $|z|\quad 2$ D. $\frac{1}{1\quad 0.5z}$ $|z|\quad 2$

5. 关于窗函数设计法中错误的是（ D ）

A. 窗函数的截取长度增加，则主瓣宽度减小； P205

B. 窗函数的旁瓣相对幅度取决于窗函数的形状，与窗函数的截取长度无关； p205-206

C. 为减小旁瓣相对幅度而改变窗函数的形状，通常主瓣的宽度会增加； P206

D. 窗函数法不能用于设计高通滤波器。

三、简答题（共 30 分）

1. 解释 DFT中频谱混叠和频谱泄漏产生的原因，如何克服或减弱？（ 10分） P103

答：如果采样频率过低，再 DFT 计算中再频域出现混叠线性，形成频谱失真；需提高采样频率来克服或减弱这种失真。

泄漏是由于加有限窗引起，克服方法是尽量用旁瓣小主瓣窄的窗函数。

2. 基2FFT快速计算的原理是什么？它所需的复乘、复加次数各是多少？（ 10分） P111-114

答：原理：利用 W_N^{kn}的特性，将 N 点序列分解为较短的序列，计算短序列的 DFT，最后再组合起来。

复乘次数： $\frac{N}{2}\log_2^N$，复加次数： $N\log_2^N$

3. 试述窗函数法设计 FIR数字滤波器的基本步骤？（ 10分） P212

答：（1）根据对阻带衰减及过渡带的指标要求，选择窗函数的类型，并估计窗口长度 N；

（2）构造希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{jw})$

（3）计算 $h_d(n)$

（4）加窗得到设计结果： $h(n)\quad h_d(n)w(n)$

四、综合题（共 40 分）

1. 用微处理机对实数序列作谱分析，要求谱分辨率 F 50Hz，信号最高频率为 1KHz，试确定最小记录时间 $T_{p\,min}$，最大采样间隔 T_{max}，最少采样点数 N_{min}。（ 9 分） p98 列 3.4.2

$T_{p\,min}$ 1/ F 1/ 50 0.02s

$$T_{max} \quad 1/\ f_s \quad \frac{1}{2\,f_{max}} \quad \frac{1}{2 \quad 10^3} \quad 0.5ms$$

$$N_{min} \quad \frac{T_{p\,min}}{T_{max}} \quad \frac{0.02s}{0.5 \quad 10^{\ 3}} \quad 40$$

2. 求下列序列的 N点DFT： （12分 ）p75

（1） $x(n) \quad a^{n} R_N(n)$

（2） $x(n) \quad (n) \quad 2\ (n \quad 5)$

（3） $x(n) \quad 1,2,\ 3,\ 1$

（1） $$X(k) \quad \sum_{n\ 0}^{N\ 1} a^{n} e^{\ j\frac{2}{N}nk} \quad \frac{1 \quad a^{N}}{1 \quad ae^{\ j\frac{2}{N}k}}$$

(2) $$X(k) \quad \sum_{n\ 0}^{N\ 1} x(n) W_N^{nk} \quad \sum_{n\ 0}^{N\ 1} [\ (n) \quad 2\ (n \quad 5)] W_N^{nk}$$

$$1 \quad 2W_N^{5k} (k \quad 0,1,\mathrm{L} N \quad 1)$$

（3）

$$X(k) \quad \sum_{n\ 0}^{N\ 1} x(n) W_N^{nk} \quad \sum_{n\ 0}^{N\ 1} [1 \quad 2 \quad 3 \quad 1] W_N^{nk}$$

$$W_N^{0} + 2W_N^{k} \quad 3W_N^{2k} \quad W_N^{3k}$$

3. 设 FIR 滤波器的系统函数为 （10 分） P235 第 3 题， 书 p197-199

$$H(z) \quad 1 \quad 1.5z^{\ 1} \quad 3z^{\ 2} \quad 1.5z^{\ 3} \quad z^{\ 4}$$

（1） 求出该滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$

（2） 判断该 FIR 系统是否具有线性相位。请说明原因。

（1）其系统函数为：

$$H(z) \quad \sum_{n\ 0}^{N\ 1} h(n) z^{\ n} \quad (1 \quad 1.5z^{\ 1} \quad 3z^{\ 2} \quad 1.5z^{\ 3} \quad z^{\ 4})$$

所以脉冲响应为：

$$h(n) \quad 1,1.5,3,1.5,1$$

（2）因为满足 $h(n) \quad h(N \quad 1 \quad n), N \quad 5$ ，所以具有线性相位

4. 用双线性变换设计一个三阶巴特沃思数字低通虑波器，采样频率为 $f_s \quad 4kHz$ （即采样周期为 $T \quad 250 \quad s$ ），其 3dB 截止频率为 $f_c \quad 1kHz$ 。三阶模拟巴特沃思滤波器为： （9 分）

P194 第 5 题

$$H_a(s) \quad \frac{1}{1 \quad 2(s/_c) \quad 2(s/_c)^2 \quad (s/_c)^3}$$

解：(3) $w_c \quad 2 \quad f_c T \quad 0.5$

$$c \quad \frac{2}{T}\tan(\frac{w_c}{2}) \quad \frac{2}{T}$$

$$H_a(s) \quad \frac{1}{1 \quad 2(Ts/_2) \quad 2(Ts/_2)^2 \quad (Ts/_2)^3}$$

$$H(z) \quad H_a(s)|_{s \frac{2}{T}\frac{1 \quad z^{-1}}{1 \quad z^{-1}}} \quad \frac{1}{1 \quad 2\frac{1 \quad z^{-1}}{1 \quad z^{-1}} \quad 2(\frac{1 \quad z^{-1}}{1 \quad z^{-1}})^2 \quad (\frac{1 \quad z^{-1}}{1 \quad z^{-1}})^3}$$

$$\frac{1}{2}\frac{1 \quad 3z^{-1} \quad 3z^{-2} \quad z^{-3}}{3 \quad z^{-2}}$$